العوامل المؤثرة في معدل سرعة التفاعل

💡 **فكرة الدرس:** يتأثر معدل سرعة التفاعل بأربعة عوامل رئيسية: **مساحة سطح** المواد الصلبة و**تركيز** المتفاعلات و**درجة الحرارة** و**العامل الحفاز**. وتفسر **نظرية التصادم** ذلك: لا يحدث التفاعل إلا إذا تصادمت الجسيمات بطاقة تساوي **طاقة التنشيط** أو تزيد عليها.

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر العوامل المؤثرة في معدل سرعة التفاعل
- أفسر أثر مساحة السطح والتركيز ودرجة الحرارة على المعدل
- أوضح دور العامل الحفاز
- أفسر النتائج بنظرية التصادم وطاقة التنشيط
- أحلل منحنيات التفاعل البيانية

📖 مفردات الدرس

مساحة السطح
الجزء المكشوف من المادة الصلبة المعرض للتفاعل

التركيز
كمية المادة المذابة في حجم معين من المحلول

العامل الحفاز
مادة تزيد معدل سرعة التفاعل دون أن تتغير كيميائيًا في نهاية التفاعل

نظرية التصادم
التفاعل يحدث عندما تتصادم جسيمات المتفاعلات تصادمًا فعالًا

التصادم الفعال
تصادم بطاقة كافية يؤدي إلى حدوث التفاعل

طاقة التنشيط
الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل

مساحة السطح

- كلما صغرت قطع المادة الصلبة زادت مساحة سطحها وزاد معدل التفاعل
- قطع الرخام الصغيرة تتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك أسرع من القطع الكبيرة
- غبار الطحين والفحم قد ينفجر بشرارة بسبب مساحة سطحه الكبيرة جدًا

التركيز

- زيادة تركيز المحلول تزيد معدل التفاعل
- تفاعل الماغنيسيوم مع حمض مركز أسرع من المخفف
- تجربة ثيوكبريتات الصوديوم: كلما زاد التركيز اختفت علامة × أسرع

درجة الحرارة

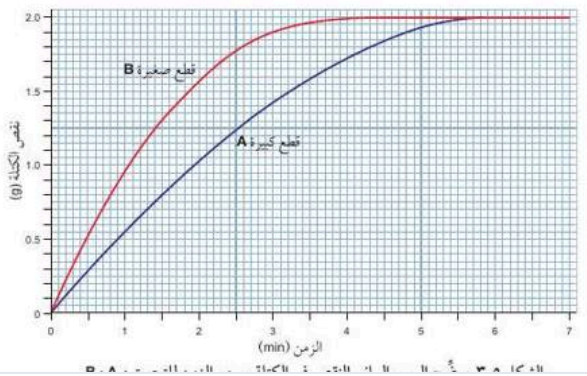
- رفع درجة الحرارة يزيد معدل التفاعل
- لهذا نحفظ الطعام في الثلاجة لإبطاء تلفه
- ترفع الحرارة طاقة الجسيمات فتتحرك أسرع وتزداد التصادمات الفعالة

العامل الحفاز

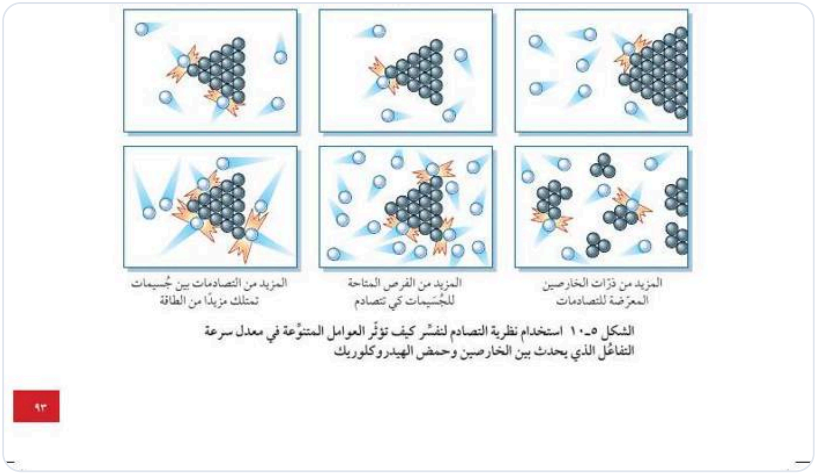
- أكسيد المنغنيز (IV) يسرّع تفكك فوق أكسيد الهيدروجين: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
- تبقى كتلة العامل الحفاز ثابتة في نهاية التفاعل (٠٫٥ g قبل وبعد)
- يوفر **مسارًا بديلًا بطاقة تنشيط أقل**

نظرية التصادم والمنحنيات

- زيادة مساحة السطح أو التركيز تزيد **عدد التصادمات**
- زيادة الحرارة تزيد عدد التصادمات و**طاقتها**
- المنحنى البياني يكون **أشد ميلًا في البداية** ثم يتباطأ لاستهلاك المتفاعلات ثم يصبح أفقيًا عند انتهاء التفاعل
- التفاعل الأسرع منحناه أشد ميلًا، والكمية النهائية نفسها إذا تساوت كميات المتفاعلات



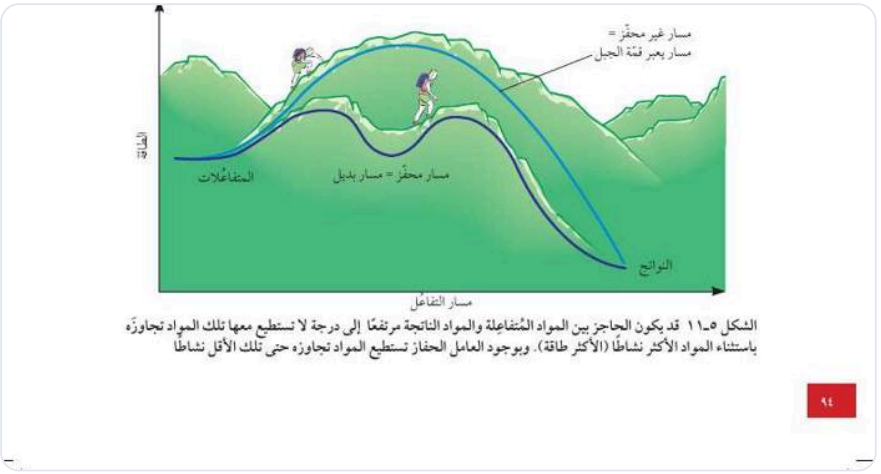
تفاعل قطع الرخام الكبيرة والصغيرة مع الحمض وتناقص الكتلة مع الزمن



الشكل ٥-١٠ استخدام نظرية التصادم لتفسّر كيف تؤثّر العوامل المتنوّعة في معدل سرعة التفاعُل الذي يحدث بين الخارصين وحمض الهيدروكلوريك

٩٣

نظرية التصادم: أثر مساحة السطح والتركيز ودرجة الحرارة



الشكل ٥-١١ قد يكون الحاجز بين المواد المُتفاعلة والمواد الناتجة مرتفعًا إلى درجة لا تستطيع معها تلك المواد تجاوزَه باستثناء المواد الأكثر نشاطًا (الأكثر طاقة). وبوجود العامل الحفاز تستطيع المواد تجاوزه حتى تلك الأقل نشاطًا

٩٤

طاقة التنشيط ودور العامل الحفاز في تخفيضها

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يتفاعل مسحوق الرخام مع الحمض أسرع من قطعة رخام كبيرة؟

الحل: لأن مساحة سطح المسحوق أكبر فتزداد عدد التصادمات بين الجسيمات

لماذا يُحفظ الطعام في الثلاجة؟

الحل: لأن خفض درجة الحرارة يقلل معدل التفاعلات التي تسبب تلف الطعام

⭐ تذكّر

- في السؤال عن أي عامل اذكر أثره في عدد التصادمات أو طاقتها
- العامل الحفاز لا يُستهلك ولا يغير كمية النواتج

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن العامل الحفاز يزيد كمية النواتج، والصحيح أنه يسرع الوصول إليها فقط
- الاعتقاد أن كل تصادم يؤدي إلى تفاعل

🧩 **نشاط:** ضع قرصًا فوارًا كاملًا وآخر مسحوقًا في كأسين من الماء وقارن زمن انتهاء الفوران

✅ أختبر نفسي

١. ما المادة التي تزيد سرعة التفاعل ولا تُستهلك؟
٢. كيف يؤثر رفع الحرارة في سرعة التفاعل؟
٣. ماذا تسمى أقل طاقة لازمة لبدء التفاعل؟

الإجابات: (١) العامل الحفاز ، (٢) يزيدها ، (٣) طاقة التنشيط